

Urban Flood Hazard Mapping di Kawasan Terbangun Kota Bogor Menggunakan XGBoost

Diva Khansa Gusanti – 24224303

1. Urban Problem

Banjir merupakan bencana hidrometeorologi dengan frekuensi kejadian tertinggi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa (BNPB, 2020). Urbanisasi yang berlangsung cepat mendorong konversi lahan hijau menjadi kawasan terbangun, yang meningkatkan limpasan permukaan dan menurunkan kapasitas infiltrasi tanah (Suriya & Mudgal, 2012). Kota Bogor memiliki kerentanan banjir yang tinggi karena posisinya sebagai hulu DAS Ciliwung sekaligus wilayah dengan curah hujan tertinggi di Jawa Barat, mencapai 3.500-4.000 mm per tahun (BMKG, 2021). Banjir besar Januari 2020 menjadi salah satu kejadian paling signifikan yang berdampak hingga Jakarta (Tempo, 2020).

Pendekatan konvensional dalam pemetaan risiko banjir memiliki keterbatasan cakupan spasial dan efisiensi waktu. Perkembangan penginderaan jauh dan *machine learning* membuka peluang pemetaan kerentanan banjir yang lebih efisien (Tehrany et al., 2014). XGBoost terbukti efektif dalam klasifikasi spasial berbasis data multisumber karena kemampuannya menangani hubungan non-linear antar fitur (Chen & Guestrin, 2016). Studi ini bertujuan mengidentifikasi area berpotensi banjir di kawasan terbangun Kota Bogor guna mendukung kebijakan mitigasi yang lebih tepat sasaran.

2. Deskripsi Wilayah Studi

Kota Bogor memiliki luas 112,6 km² dengan elevasi 139 – 517 mdpl berada di hulu DAS Ciliwung dan menjadi kota dengan curah hujan tertinggi di Jawa Barat. Total piksel ROI mencakup 259.780 piksel, dengan 117.120 piksel (45,1%) masuk dalam area studi kawasan terbangun. Dari total area studi, 23.994 piksel (20,5%) teridentifikasi sebagai area banjir dan 93.126 piksel (79,5%) sebagai non-banjir. Rasio ketidakseimbangan kelas sekitar 1:4 ini mencerminkan kondisi realistis di mana tidak seluruh kawasan terbangun Bogor terdampak banjir. Elevasi rata-rata 255 m dpl dan *slope* rata-rata 3,9° menunjukkan Bogor memiliki topografi yang lebih rendah dan lebih landai dibanding Bandung, namun tetap memiliki variasi relief yang signifikan sebagai kota di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede.

3. Sumber Data

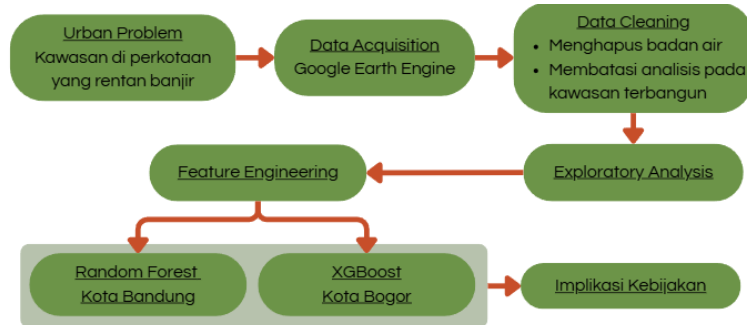
Event banjir yang digunakan adalah Januari 2020 (banjir besar Jabodetabek), Oktober 2022 (banjir Gunung Putri Cikeas), Maret 2023 (banjir Sukaraja, Cibuluh meluap), dan April 2023 (banjir Jasinga, ratusan rumah) yang merupakan beberapa *event* banjir terbesar di wilayah Bogor dan sekitarnya. Label banjir dinyatakan pada piksel yang terdampak pada minimal satu dari keempat *event* tersebut dan menghasilkan 20,5% piksel banjir yang realistis untuk kawasan terbangun Bogor. SAR *baseline* yang dijadikan representasi kondisi normal diambil pada periode Januari – Juni 2022. *Threshold* perubahan *backscatter* SAR sebesar -3 dB dipilih untuk konsistensi dengan analisis Kota Bandung. Fitur spektral (NDVI, MNDWI, NDBI) diambil dari citra Sentinel-2 periode 2023 – 2024 untuk merepresentasikan kondisi tutupan lahan terkini.

Tabel 1. Sumber Data

Data	Sumber	Resolusi	Fungsi
Sentinel-1 SAR VV	Copernicus/GEE	30 m	Deteksi banjir <i>multi-event</i> , SAR <i>baseline</i>
Sentinel-2 SR	Copernicus/GEE	30 m	NDVI, MNDWI, NDBI
SRTM DEM	USGS/GEE	30 m	Elevasi, <i>slope</i> , <i>aspect</i> , TWI

Data	Sumber	Resolusi	Fungsi
HAND	MERIT Hydro/GEE	30 m	<i>Height Above Nearest Drainage</i>
JRC Global Surface Water	JRC/GEE	30 m	<i>Permanent water mask</i>
GHS-BUILT-S	JRC/GEE	30 m	<i>Built-up area mask (study area)</i>
HydroSHEDS Rivers	WWF/GEE	-	Jarak ke sungai (dist_river)

4. Urban Analytics Pipeline



Gambar 1. Pipeline Analysis

5. Exploratory Analysis dan Feature Engineering

Guna mengetahui kerentanan banjir di Kota Bogor, maka diperlukan variabel yang dapat merepresentasikan kondisi fisik dan lingkungan pada tahap *feature engineering*.

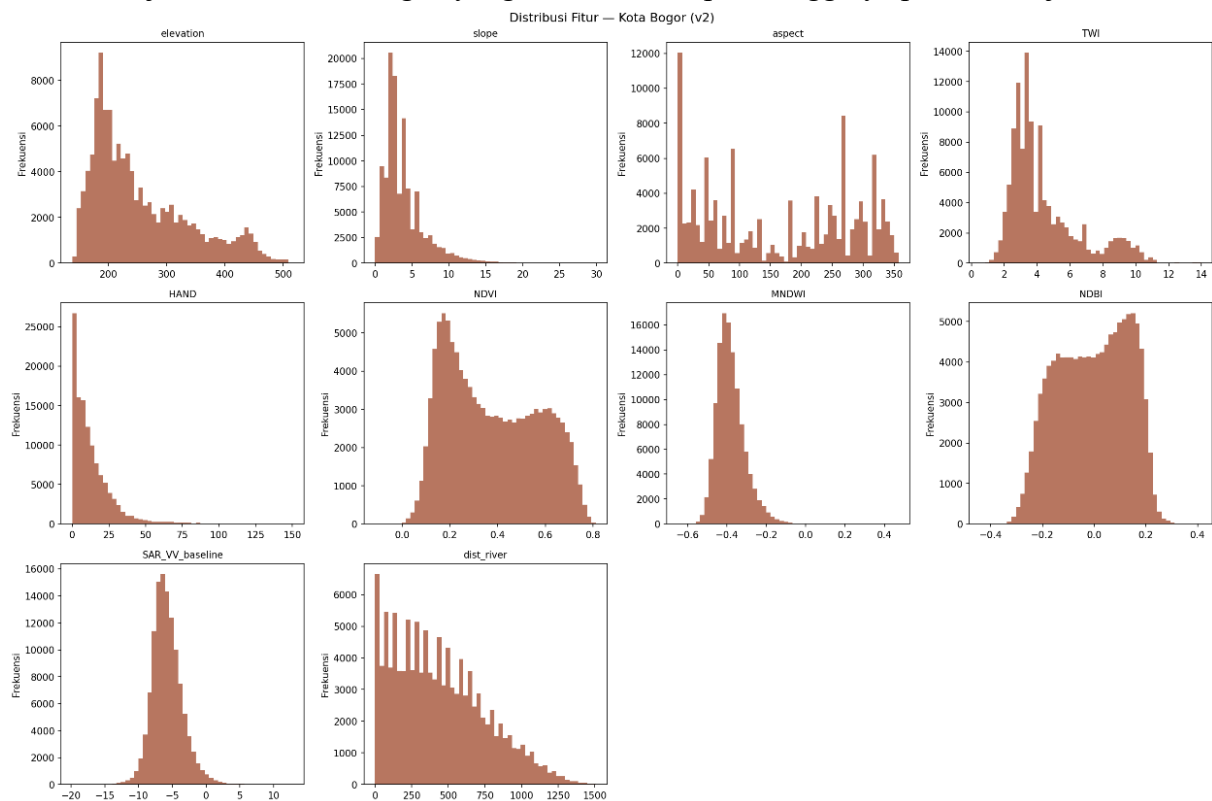
Tabel 2. Feature Engineering

Fitur	Sumber	Deskripsi
<i>Elevation</i>	SRTM DEM	Ketinggian permukaan (mdpl)
<i>Slope</i>	SRTM DEM	Kemiringan lereng (derajat)
<i>Aspect</i>	SRTM DEM	Arah hadap lereng (derajat)
TWI	DEM + Flow acc	<i>Topographic Wetness Index</i> (potensi akumulasi air)
HAND	MERIT Hydro	<i>Height Above Nearest Drainage</i> (ketinggian rekatif ke drainase terdekat)
NDVI	Sentinel-2	<i>Normalized Difference Vegetation Index</i>
MNDWI	Sentinel-2	<i>Modified Normalized Difference Water Index</i>
NDBI	Sentinel-2	<i>Normalized Difference Built-up Index</i>
SAR VV baseline	Sentinel-1	<i>Backscatter</i> SAR kondisi normal Jan-Jun 2022 (dB)
dist_river	HydroSHEDS	Jarak horizontal ke sungai terdekat (m)

Interpretasi distribusi fitur di Kota Bogor:

- *Elevation*: distribusi elevasi condong ke kanan dengan puncak sekitar 150-250 mdpl mencerminkan topografi Bogor berada pada elevasi menengah-rendah, dengan sebaran yang meluas hingga >500 m dpl mencerminkan variasi topografi yang cukup besar.
- *Slope*: didominasi lereng sangat landai (0-5°) dengan puncak tajam di bawah 5° sebagian kawasan terbangun yang berada di lereng lebih curam.
- TWI: nilai yang cukup tinggi di Bogor menunjukkan akumulasi air yang besar, mengingat Bogor sebagai hulu DAS Ciliwung dengan curah hujan tertinggi di Jawa Barat
- HAND: distribusi sangat condong ke kanan dengan dominasi nilai sangat rendah (0-25 m), artinya sebagian besar kawasan terbangun berada sangat dekat dengan jaringan drainase, yang mengindikasikan tingginya potensi tergenang saat debit sungai meningkat.
- NDVI: distribusi bimodal dengan dua puncak, yaitu sekitar 0,1-0,2 mencerminkan area terbangun padat dengan vegetasi minimal dan 0,6-0,7 menunjukkan masih terdapat kawasan dengan tutupan vegetasi yang cukup lebat

- MNDWI: distribusi condong ke kiri menunjukkan mayoritas kawasan terbangun memiliki kondisi permukaan kering dan ekor ke arah positif mengindikasikan piksel yang berdekatan dengan badan air
- NDBI: distribusi relatif lebar mencerminkan variasi kepadatan bangunan yang cukup beragam di seluruh kawasan terbangun Bogor
- SAR_VV_baseline: distribusi mendekati normal dengan puncak tajam di sekitar -5 hingga -7 dB, mencerminkan karakteristik *backscatter* SAR yang homogen pada kawasan perkotaan dalam kondisi normal (tidak tergenang).
- dist_river: distribusi condong ke kanan dengan frekuensi tertinggi pada jarak 0-250 m, kemudian menurun secara bertahap. Sebagian besar piksel kawasan terbangun berada dalam jarak dekat dari sungai, yang berkontribusi pada tingginya potensi banjir.

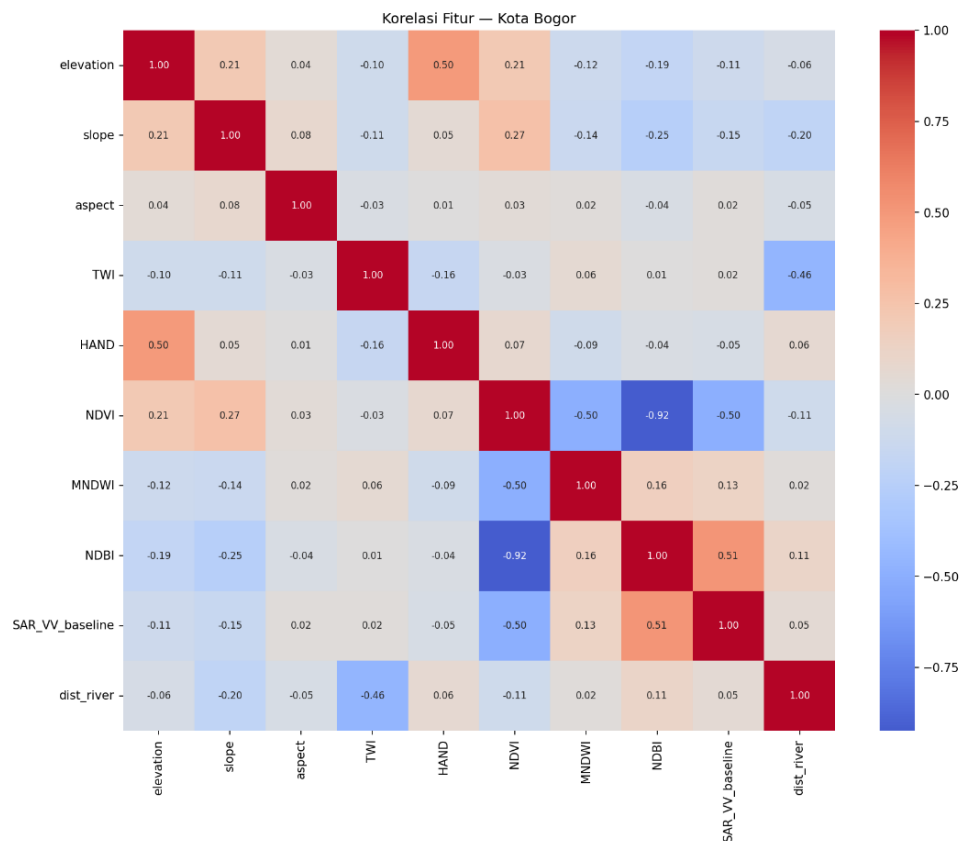


Gambar 2. Distribusi Fitur Kota Bogor

Interpretasi korelasi fitur di Kota Bogor:

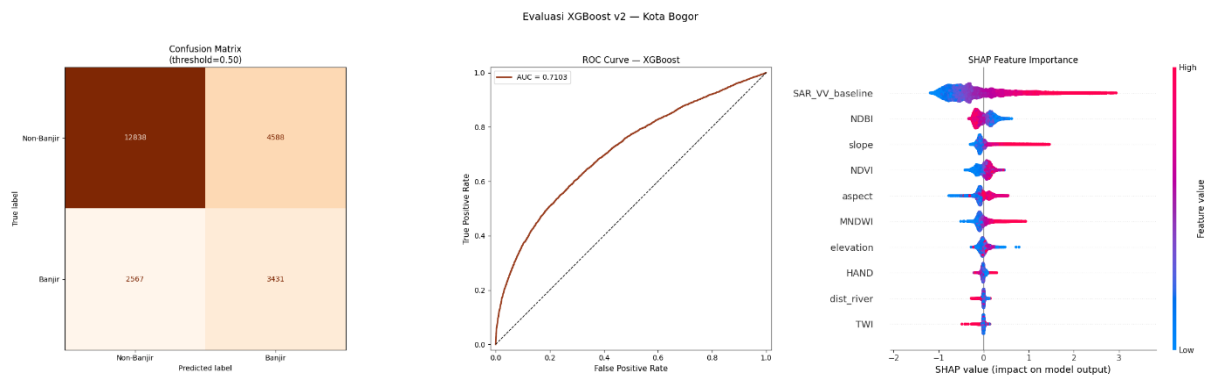
- NDVI dan NDBI berkorelasi sangat kuat negatif (-0,92), menunjukkan bahwa area dengan tutupan vegetasi tinggi memiliki kepadatan bangunan yang rendah, dan sebaliknya, pola yang konsisten dengan karakteristik kawasan terbangun.
- NDBI dan SAR_VV_baseline berkorelasi positif (0,51), artinya area dengan kepadatan bangunan tinggi memiliki backscatter SAR lebih kuat karena permukaan keras bangunan memantulkan sinyal radar lebih besar.
- *Elevation* dan HAND berkorelasi positif (0,50), menunjukkan area dengan elevasi lebih tinggi cenderung lebih jauh dari jaringan drainase terdekat, logis secara topografi.
- TWI dan dist_river berkorelasi negatif (-0,46), artinya piksel yang lebih dekat ke sungai memiliki potensi akumulasi air yang lebih besar, sesuai dengan konsep TWI sebagai indeks kebasahan topografi.

Secara keseluruhan, tidak ditemukan multikolinearitas yang signifikan antar fitur sehingga seluruh 10 fitur dipertahankan dalam pemodelan.



Gambar 3. Korelasi Fitur Kota Bogor

6. XGBoost Model



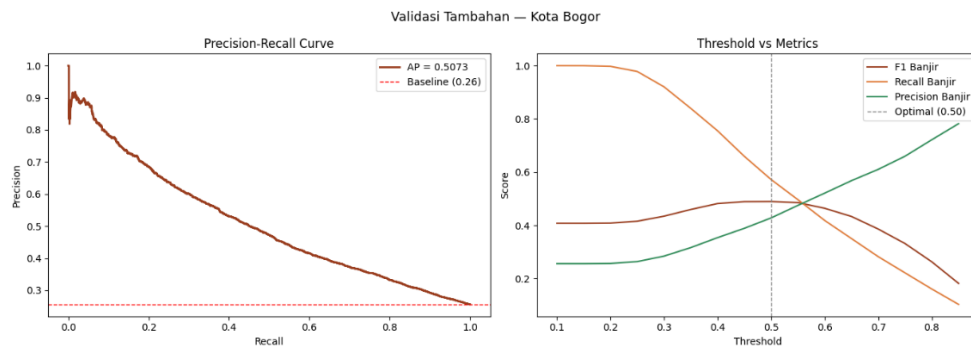
Gambar 4. Evaluasi XGBoost Kota Bogor

Performa Model

Model XGBoost dengan tuning Optuna (50 trials) menghasilkan AUC-ROC 0.7103 dengan *Average Precision* 0.5073. Parameter terbaik yang ditemukan adalah `max_depth=6`, `learning_rate=0.030`, dan `n_estimators=226`, menunjukkan model yang cukup dalam dengan *learning rate* konservatif untuk menghindari *overfitting*. Performa model terhadap kelas Non-Banjir cukup baik dengan *precision* 0.83 dan *recall* 0.74 ($F1=0.78$), namun model lebih lemah dalam mendeteksi kelas banjir dengan *precision* 0.43 dan *recall* 0.57 ($F1=0.49$). Kelemahan ini dapat terjadi akibat ketidakseimbangan kelas yang cukup besar (1:4), yaitu model lebih banyak "belajar" dari piksel non-banjir. Akurasi keseluruhan sebesar 0.69 tidak sepenuhnya merepresentasikan performa model karena distribusi kelas yang tidak seimbang – metrik AUC-ROC dan F1 lebih relevan dalam konteks ini.

SHAP Analysis

Berdasarkan SHAP *feature importance*, SAR_VV_baseline merupakan fitur paling dominan dalam prediksi model. Kawasan dengan nilai *backscatter* SAR VV rendah, mengindikasikan permukaan halus seperti genangan air atau lapisan basah, cenderung mendapat probabilitas banjir lebih tinggi. Fitur NDBI dan NDVI juga berkontribusi signifikan, mencerminkan bahwa kepadatan bangunan dan minimnya tutupan vegetasi meningkatkan kerentanan banjir. MNDWI dan *slope* turut berperan, konsisten dengan ekspektasi bahwa area dekat badan air dan lereng landai lebih rentan tergenang. HAND dan *dist_river* berada di urutan bawah, mengindikasikan bahwa pada skala kawasan terbangun Bogor, kedekatan dengan drainase tidak selalu menjadi prediktor tunggal yang kuat karena pengaruh infrastruktur buatan.



Gambar 5. Validasi Tambahan Kota Bogor

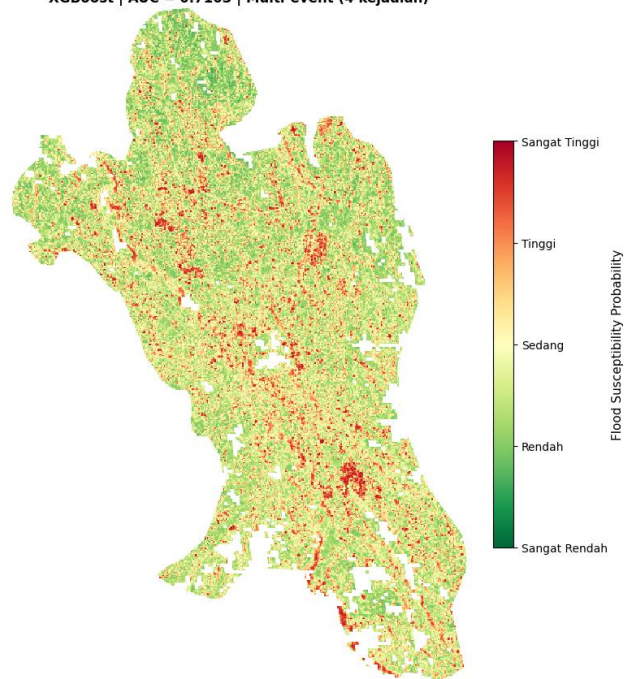
Interpretasi Validasi Tambahan:

- *Average Precision (AP)* = 0,5073 jauh di atas *baseline* 0,26, menunjukkan model memiliki kemampuan prediksi yang bermakna di atas tebak acak.
- *Precision-Recall Curve* menurun secara konsisten dengan *precision* tinggi (~0,9) pada *recall* rendah, lalu turun seiring *recall* meningkat, menandakan model cukup stabil.
- *Threshold* optimal yang dihasilkan sama dengan *threshold default* (0.50), dengan *Recall* Banjir 0.572, *Precision* 0.428, dan F1 0.490. Hal ini menunjukkan bahwa untuk model sudah berada pada titik keseimbangan *precision-recall* yang optimal di 0.50.

7. Hasil Analisis

Peta *flood susceptibility* Bogor menunjukkan konsentrasi area berisiko tinggi di sepanjang koridor Sungai Ciliwung dan Cisadane khususnya di Bogor Tengah dan Bogor Utara yang memiliki elevasi rendah dan kepadatan bangunan tinggi. Hasil ini konsisten dengan catatan banjir historis Kota Bogor dan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan mitigasi banjir yang lebih tepat sasaran, terutama dalam pengendalian pembangunan di area dengan nilai TWI dan HAND tinggi serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis data SAR. Area Bogor Utara yang berbatasan dengan Depok juga menunjukkan *susceptibility* relatif tinggi karena kombinasi elevasi lebih rendah, kepadatan bangunan lebih tinggi, dan akumulasi limpasan dari wilayah hulu. Sebaliknya, kawasan Bogor Selatan yang lebih dekat ke kaki bukit menunjukkan *susceptibility* lebih rendah meskipun curah hujannya lebih tinggi, karena *slope* yang lebih curam memfasilitasi aliran permukaan yang lebih cepat. Distribusi spasial ini konsisten dengan posisi Bogor sebagai kota hulu DAS Ciliwung dengan curah hujan tertinggi di Jawa Barat, yaitu tempat limpasan permukaan yang besar bertemu dengan kawasan terbangun padat di dataran rendahnya.

Flood Susceptibility Map — Kota Bogor
XGBoost | AUC = 0.7103 | Multi-event (4 kejadian)



Gambar 6. Peta Kerentanan Banjir Kota Bogor

8. Implikasi Kebijakan

Kota Bogor sebagai hulu DAS Ciliwung perlu menjadi prioritas penghijauan untuk mengurangi limpasan permukaan. Kemudian perlunya pembatasan izin pembangunan di area dengan nilai TWI dan HAND tinggi. TWI menjadi indeks yang menunjukkan seberapa besar potensi suatu area untuk menampung atau mengakumulasi air, nilai TWI yang tinggi maka secara alami area tersebut cenderung selalu basah dan mudah tergenang karena air dari sekitarnya mengalir menuju area terkait. Sedangkan HAND menunjukkan seberapa tinggi suatu titik dibandingkan sungai terdekat, jika nilai HAND rendah maka area hampir sejajar dengan sungai sehingga rentan mengalami banjir. Selain itu, perlu adanya pengembangan sistem peringatan dini berbasis SAR untuk deteksi banjir *real-time*.

Daftar Pustaka

- BMKG. (2021). *Informasi iklim Kota Bogor*. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- BNPB. (2020). *Data informasi bencana Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 4765–4774.
- Suriya, S., & Mudgal, B. V. (2012). Impact of urbanization on flooding: The Thirusoolam sub watershed – A case study. *Journal of Hydrology*, 412–413, 210–219. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.05.008>
- Tempo. (2020, Januari 2). *Banjir Jakarta 2020: Bogor jadi salah satu penyebab banjir kiriman*. Tempo.co. <https://metro.tempo.co/read/1291618/banjir-jakarta-2020>
- Tehrany, M. S., Pradhan, B., & Jebur, M. N. (2014). Flood susceptibility mapping using a novel ensemble weights-of-evidence and support vector machine models in GIS. *Journal of Hydrology*, 512, 332–343. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.03.008>